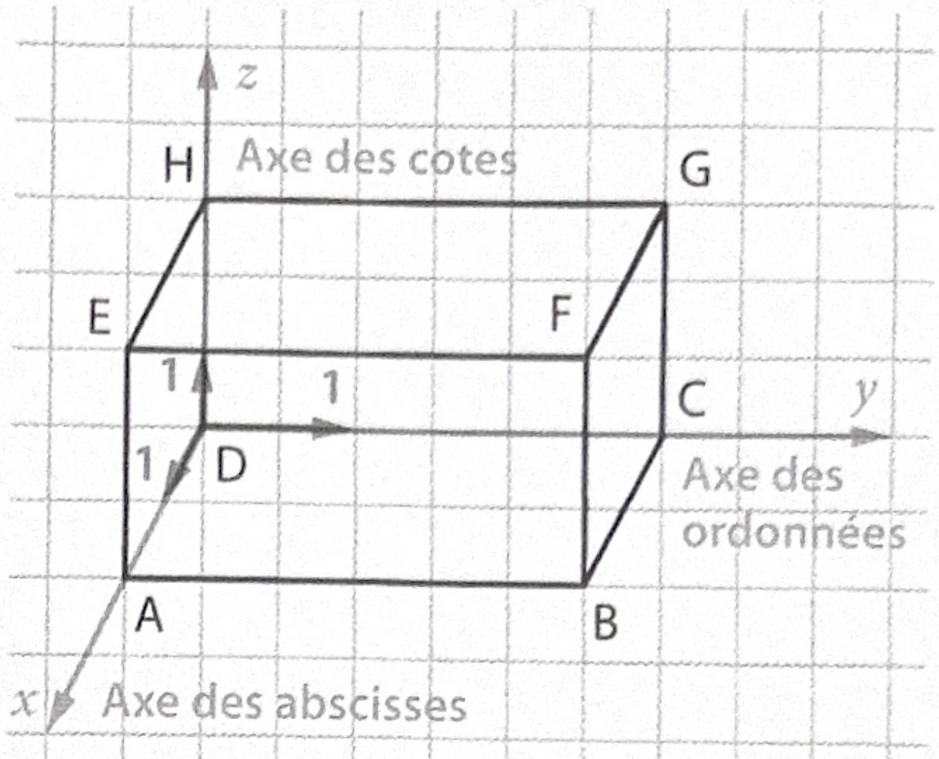
Exemple :

Dans le repère ci-contre :

- D est l'origine du repère,
- La droite (Dx) est l'axe des abscisses,
- La droite (Dy) est l'axe des ordonnées,
- La droite (Dz) est l'axe des cotes.



Au collège, on notera ce repère (D ; I, J, K).

Voici les coordonnées de quelques points :

$D(0;0;0)$ $A(1;0;0)$

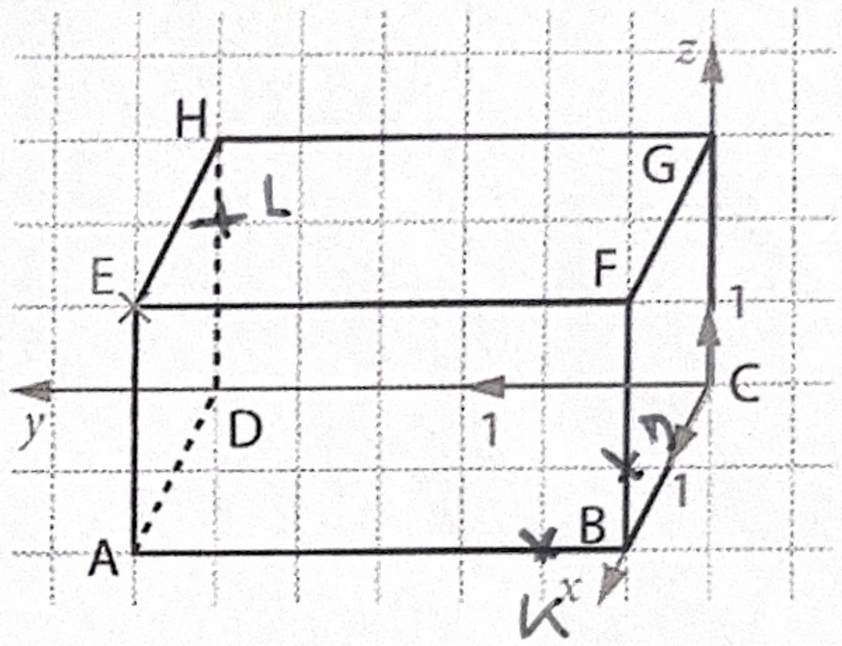
$C(0;1;0)$ $H(0;0;1)$

$B(1;1;0)$ $F(1;1;1)$

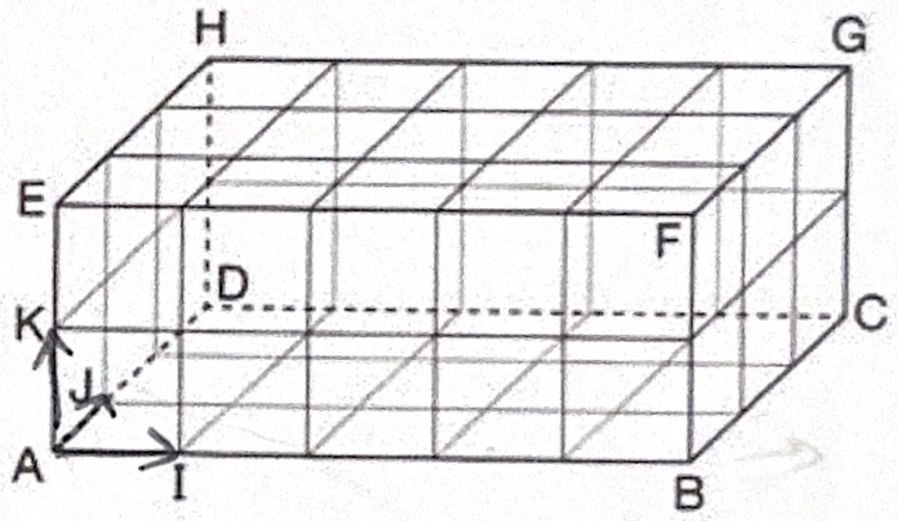
EXERCICES

1. *Placer les points suivants sur le parallélépipède ABCDEFGH ci-contre :*

$K(2;1;0)$; $L(0;2;2)$ et $M(2;0;1)$



2. *En considérant le repère $(A;I;J;K)$ dans le parallélépipède rectangle ABCDEFGH ci-contre*



Lire les coordonnées des points B, C et E.

B(5;0;0) C(5;3;0) E(0;0;2)

Quelle est l'altitude des points situés:

- sur la face ABCD? 0
- sur la face EFGH ? 2

Nommer le point dont les coordonnées sont :

- (5;3;2) G
- (0;3;2) H
- (1;0;0) I
- (5;0; 2) F

Que peut-on dire pour les coordonnées des points situés :

- sur la face ADHE? leur abscisse est nulle
- sur la face BCGF? leur abscisse est égale à 5

9 p 394

a. $\Pi(1 ; 0{,}5 ; 0{,}5)$

b. $\Pi(0{,}5 ; 0 ; 0{,}5)$

c. $\Pi(1 ; 0{,}5 ; 0{,}5)$

16 p 395

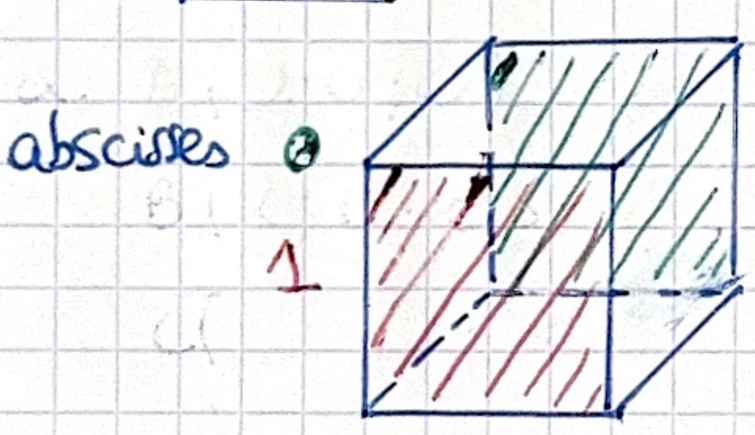
$A(0;0;0)$ $B(2;0;0)$ $F(2;2;0)$

$I(1;0;0)$ $C(2;0;2)$ $G(2;2;2)$

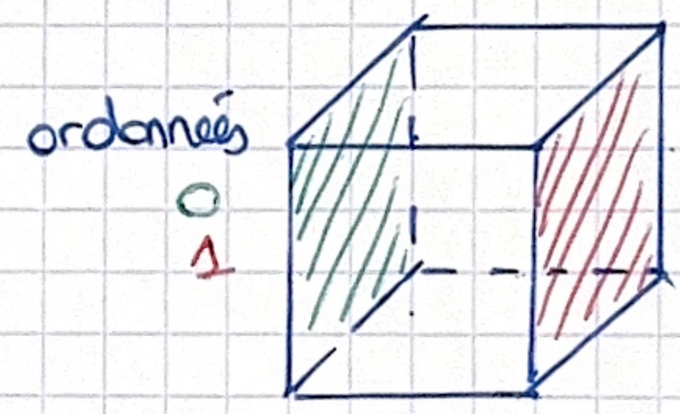
$J(0;1;0)$ $D(0;0;2)$ $H(0;2;2)$

$K(0;0;1)$ $E(0;2;0)$

20 p 395



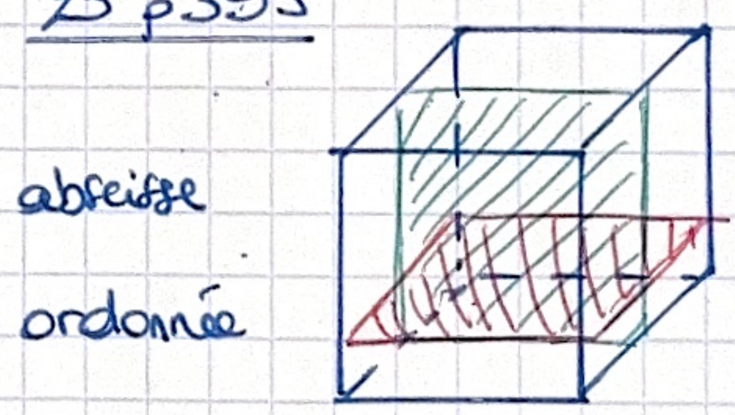
21 p 395



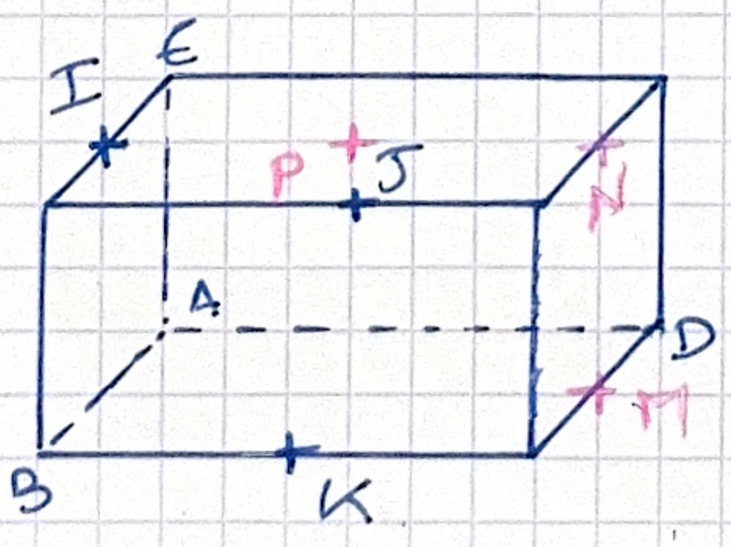
22 p 395



23 p 395



24 p 395

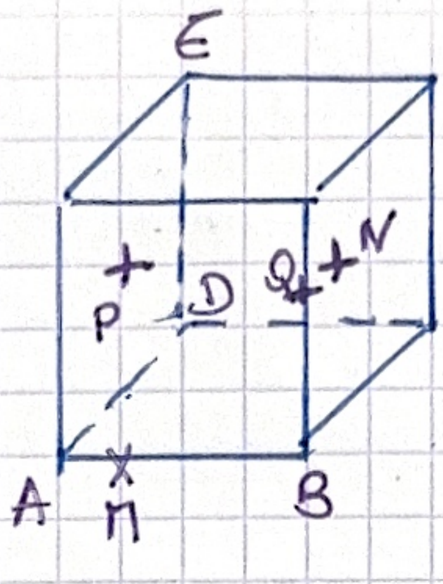


$M\left(\frac{1}{2} ; 1 ; 0\right)$

$N\left(\frac{1}{2} ; 1 ; 1\right)$

$P\left(\frac{1}{2} ; \frac{1}{2} ; 1\right)$

25 p 396



8 p 394

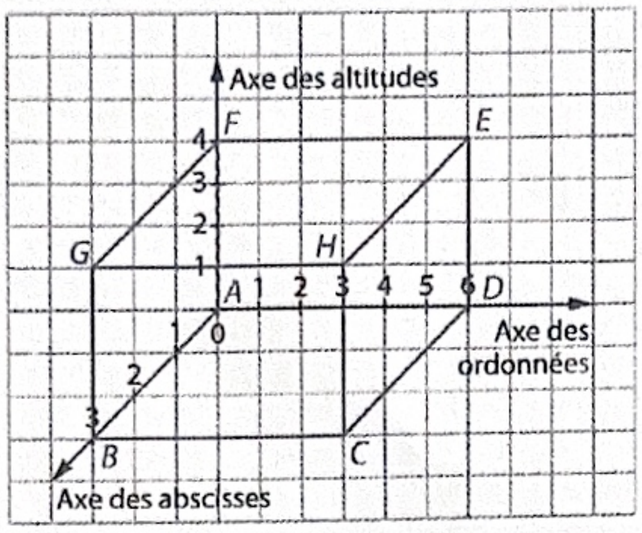
$S(1/2; 1; \frac{1}{2})$

26 p 396

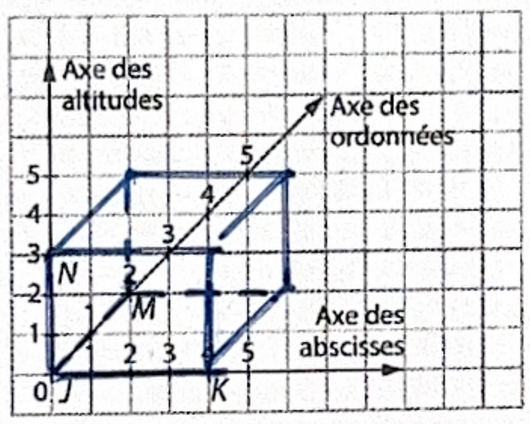
AP REPÉRAGE DANS LE PAVÉ DROIT

1 Donner les coordonnées des sommets de ce pavé droit représenté dans le repère d'origine *A*.

A(0;0;0)
B(3;0;0)
C(3;6;0)
D(0;6;0)
E(0;6;4)
F(0;0;4)
G(3;0;4)
H(3;6;4)

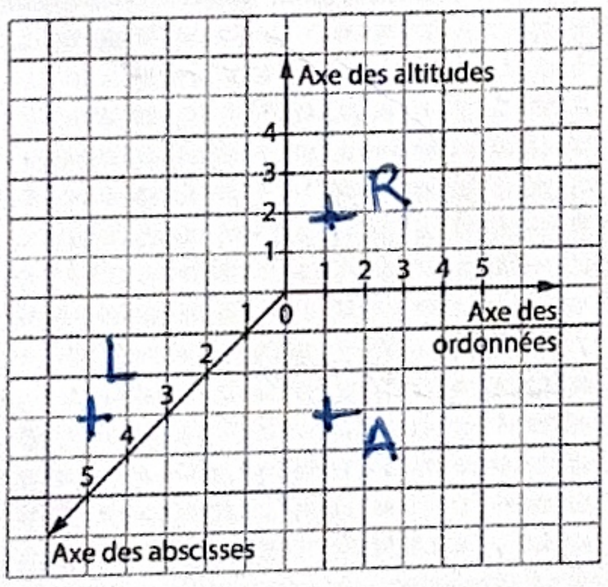


2 Dans le repère ci-dessous, compléter la vue en perspective cavalière du parallélépipède rectangle *JKLMNOPQ*, puis donner les coordonnées de chacun de ses sommets.



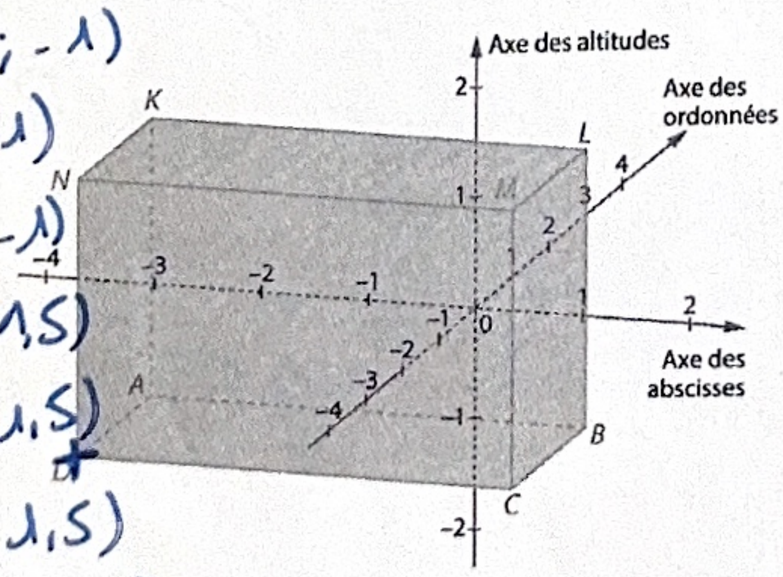
3 Placer les points suivants dans le repère ci-dessous.

- *A* (3 ; 4 ; 0) ;
- *L* (5 ; 0 ; 2) ;
- *R* (2 ; 3 ; 4).



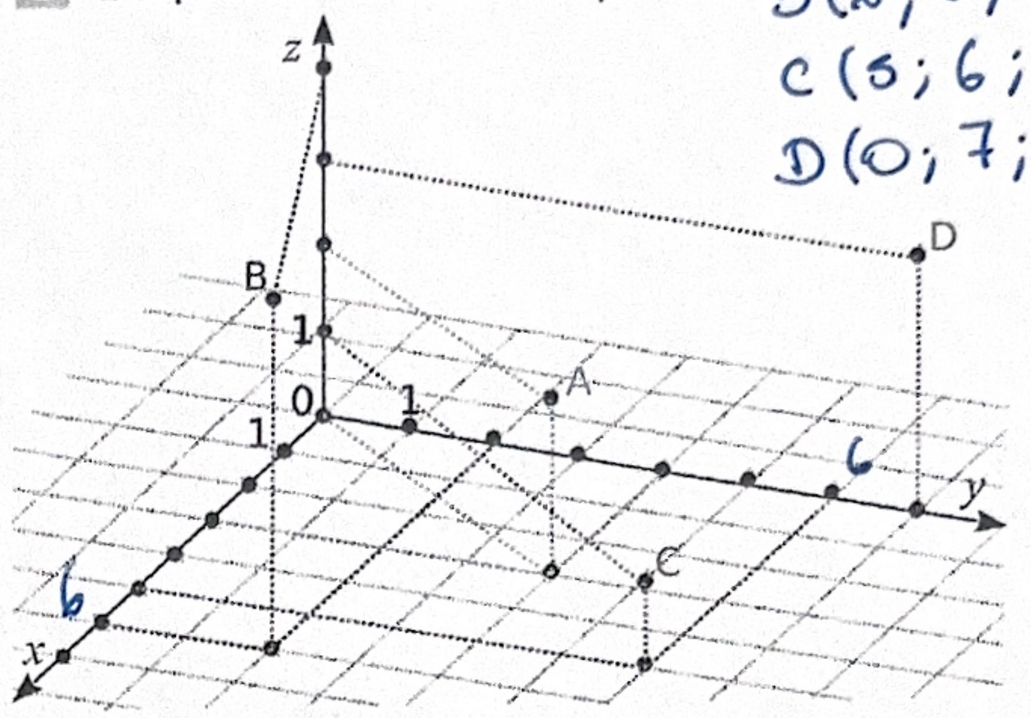
4 MODE EXPERT Dans le repère ci-dessous, on considère le point *D* (–3 ; –2 ; –1).
Donner les coordonnées des autres sommets de ce pavé droit en perspective cavalière sachant que les axes sont parallèles au arêtes.

A(-3;0;-1)
B(1;0;-1)
C(1;-2;-1)
K(-3;0;1,5)
L(1;0;1,5)
M(1;-2;1,5)
N(-3;-2;1,5)



1 L'espace est muni d'un repère.

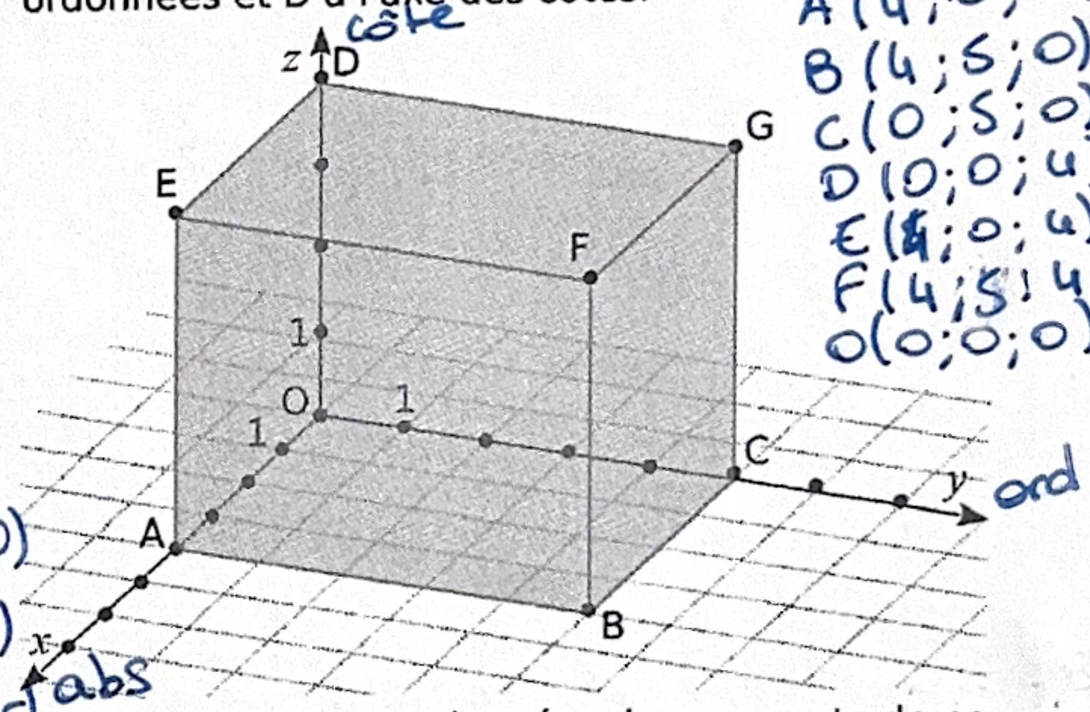
B(6;2;4)
C(5;6;1)
D(0;7;3)



a. Quelle est l'abscisse du point A ? 3
b. Quelle est l'ordonnée du point A ? 4
c. Quelle est la cote du point A ? 1
d. Détermine les coordonnées des points B, C et D.

2 OABCDEFG est un pavé droit. Le point A appartient à l'axe des abscisses, C à l'axe des ordonnées et D à l'axe des cotes.

A(4;0;0)
B(4;5;0)
C(0;5;0)
D(0;0;4)
E(4;0;4)
F(4;5;4)
O(0;0;0)



A(x_F;0;0)
B(x_F;y_F;0)
C(0;y_F;0)
D(0;0;z_F)
E(x_F;0;z_F)
F(x_F;y_F;z_F)
O(0;0;0)

a. Détermine les coordonnées des sommets de ce pavé droit.

b. On suppose maintenant que F a pour coordonnées $(x_F ; y_F ; z_F)$. Détermine les coordonnées des sommets du pavé droit OABCDEFG, en fonction des coordonnées de F.

3 Réponds par Vrai (V) ou Faux (F).

Un point dont les trois coordonnées sont égales est le sommet d'un cube dont l'origine du repère est le sommet opposé.	V
Un point d'abscisse nulle appartient toujours à l'axe des abscisses.	F
Un point d'abscisse nulle et de cote nulle appartient toujours à l'axe des ordonnées.	V
Un point d'ordonnée nulle appartient toujours au plan (xOy).	F
Deux points dont les coordonnées sont opposées sont symétriques par rapport à l'origine du repère.	V